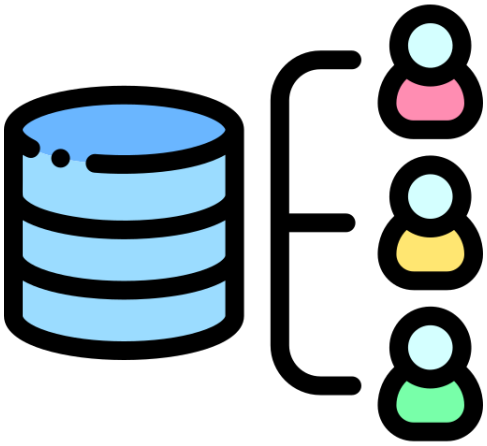
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad De Ciencias, 2023-II

Fundamentos De Bases De Datos



Proyecto Final

Caso de uso: El Gran Abarrotero

Mario Letepichia Romero - 318316611

Ivette González Mancera - 316014490

Jaime Octavio Delfín López - 318315308

Alexis de Jesús Arizmendi López - 318176110

Yun Hernández González - 318261171

Erick Joel Baltodano Cuevas - 312245924

1 Modelo Entidad Relación

El ejercicio nos indica que tenemos que tener empleados, los cuales son cajeros, gerentes o encargados, cada empleado tiene solo un puesto,por tanto decidimos usar restricción disjunta; posteriormente puesto que no nos interesa tener Empleados que no sean gerentes, cajeros o encargados, decidimos usar especialización total; la **superentidad** "Empleado" la cual tiene los **atributos** con los que cuenta todo empleado (RFC,Estudios, Nacionalidad, Estado Civil).

Como también tenemos que guardar los datos de los clientes, y estos comparten datos con los empleados, decidimos usar una **superentidad** llamada "Persona" la cual tiene los **atributos** que nos interesa almacenar de las personas (tales como CURP,dirección, correo electrónico, nombre completo y teléfono); y dado que en este contexto no nos interesa guardar personas que no sean clientes o empleados, usamos especialización total; también cómo podemos tener clientes que sean empleados, decidimos usar la restricción de traslape.

También tenemos que almacenar las sucursales del "Gran Abarrotero" y todos sus **atributos**(horario, número de empleados, IDSucursal, teléfono, dirección, fecha de apertura), puesto que en nuestro modelo no nos interesa tener sucursales sin empleado, o empleados sin sucursal, creamos una **relación** que conecte "Sucursal" con "Empleado", llamada "trabajar" y esta **relación** tiene una **participación** total de ambos lados; y dado que solo podemos tener un empleado en una sucursal, y a su vez, una sucursal tiene varios empleados, esta relación es uno a muchos.

También decidimos crear **superentidad** llamada "Producto" la cual modelamos con **especialización total** (puesto que no nos interesa tener instancias de Producto que no sean Abarrotes o Productos Electrónicos), y usamos **restricción disjunta** (puesto que no tiene mucho sentido que exista un abarrote que sea también un producto electrónico o viceversa); los **atributos** de Producto son los atributos con los que cuentan todos los productos (nombre, marca, productoID precio y

StockTotal, este último lo pusimos como **atributo calculado**). Los **atributos** de "ElecCons" son los atributos que tienen los productos eléctricos.
Para "Abarrotes" son los **atributos** que tienen los abarrotes (**atributos** que tienen los abarrotes pero no son **atributos** de Producto, tales como: fecha de preparación y presentación) y a su vez decidimos hacer "Abarrotes" una **superentidad** con **especialización total** y **restricción disjunta** (nuevamente porque no nos interesa almacenar instancias de abarrotes que no sean abarrotes perecederos o abarrotes no perecederos; y porque no tiene sentido tener un abarrote perecedero, que a su vez sea, no perecedero). Y para la **entidad** de "NoPerecedero" que representa los abarrotes no perecederos y cuenta con estos atributos (fecha de caducidad).A su vez creamos una **relación** entre "Producto" y "Sucursal" llamado "tener" y esta cuenta con un **atributo** llamado StockSucursal, esta **relación** tiene participación total por parte de sucursal y parcial por parte de Producto, la **cardinalidad** es muchos a muchos.

Finalmente para realizar una venta creamos la **entidad** "Venta" la cual solo cuenta con el ID-Venta como **atributo**, y esta entidad se relaciona tiene 4 **relaciones**, la primera con "Empleado" que es cobrar (la cual cuenta con dos **atributos**, método de pago y total a pagar, este último es calculado), esta **relación** tiene **participación parcial** por parte de empleado y **participación total** por parte de venta, la **cardinalidad** es uno a muchos (uno por parte de venta y muchos por parte de empleado); el segundo es comprar con cliente,esta relación es uno a muchos (uno por parte de cliente y mucho por parte de venta) y venta, además esta **relación** tiene **dependencia total** por parte de venta (puesto que no hay ventas sin clientes) y **dependencia parcial** por parte de cliente; el tercero que es entre sucursal y venta con **cardinalidad** uno a muchos (uno por parte de sucursal y muchos por parte de venta) y la **participación es total** por ambas partes; la cuarta es desglosar entre producto y venta la cual tiene un **atributo** llamado cantidad, tiene como **participación total** por parte de venta y **participación parcial** por parte de producto y su **cardinalidad** es muchos a muchos.

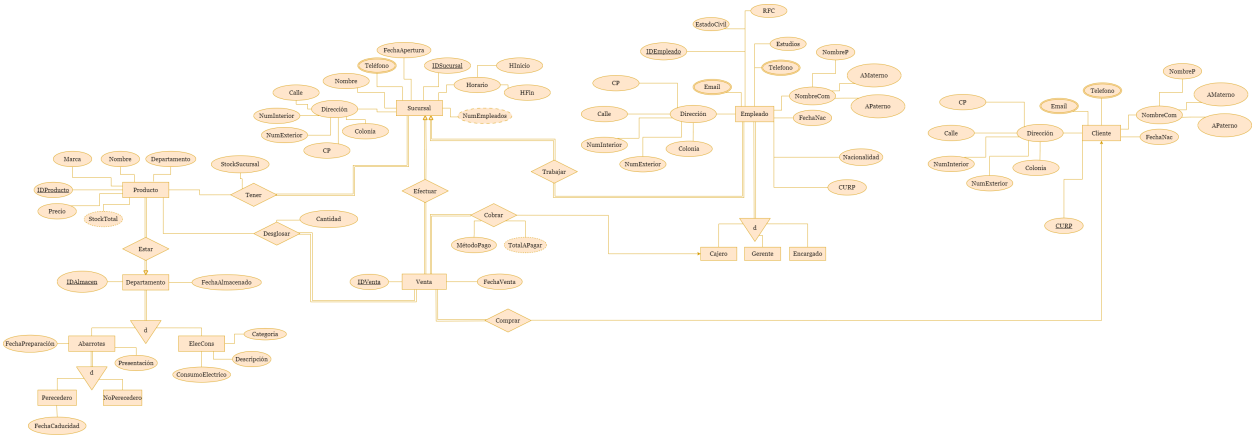


Figure 1: Modelo Entidad Relación

-

2 Modelo Relacional

En esta parte básicamente solo nos dedicamos a traducir todo lo que habíamos realizado en el **Modelo Entidad Relación** (basándonos en los ejemplos que tenemos del Profesor), en algunos de estos casos nos agregamos llaves foráneas según los casos correspondientes.

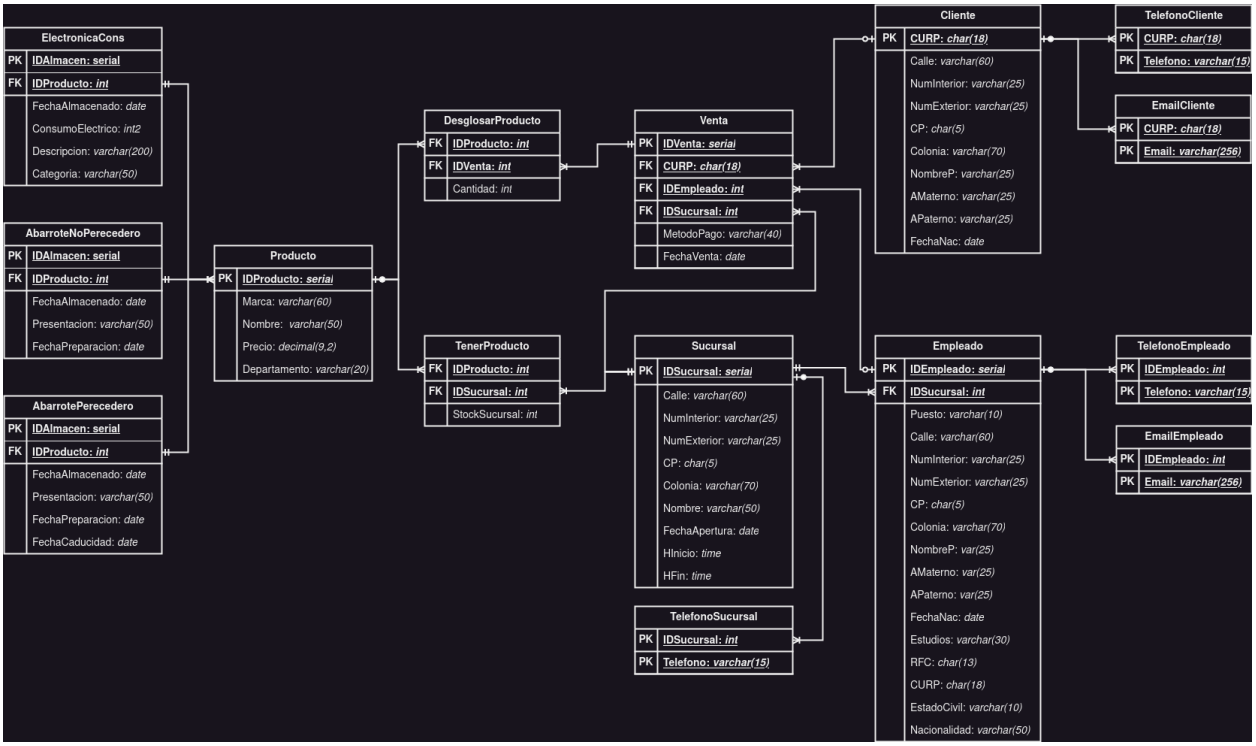


Figure 2: Modelo Relacional

DDL

En esta parte nos dedicamos a crear tablas basándonos en el **Modelo Relacional**, en esta parte nos dedicamos principalmente a asignar tipos a cada atributo de cada entidad, determinar qué valores no podemos asignarles el valor de **NULL**, asignamos un tamaño delimitado a los valores **VRCHAR**, asignamos **PK** y **FK** acorde al proceso anterior, y en algunos casos verificamos que ciertos datos tengan cierta consistencia, por ejemplo que los productos no puedan tener valor negativo.

TABLAS

Sucursal:

- **IDSucursal (serial)**
- Calle: varchar(60). El tipo varchar() permite el nombre de una calle de 1 a 60 caracteres de longitud.
  La restricción **NOT NULL** no permite que Calle sea nulo.
- NumInterior: varchar(25). El tipo varchar() permite que el número interior contenga una longitud de 1 a 25 caracteres.
- NumExterior: varchar(25). El tipo varchar() permite que el número exterior contenga una longitud de 1 a 25 caracteres.
- CP: char(5). El tipo char() permite que el CP contenga 5 caracteres.
  La restricción 'cp' restringe a solo caracteres númericos el CP.
  La restricción **NOT NULL** no permite que CP sea nulo.
- Colonia: varchar(70). El tipo varchar() permite que el nombre de la colonia contenga una longitud de 1 a 70 caracteres.
  La restricción **NOT NULL** no permite que Colonia sea nulo.

- Nombre: varchar(50). El tipo varchar() permite que el nombre del empleado contenga una longitud de 1 a 50 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Nombre sea nulo.

- FechaApertura: date. El tipo date permite que tener un formato YYYY-MM-DD para contener la fecha de apertura

  La restriccióm 'FechaApertura' no permite que el valor sea menor a la fecha actual.

  La restricción **NOT NULL** no permite que FechaApertura sea nulo.

- HInicio: time. El tipo time permite que tener un formato de valores basados en un reloj de 24 horas para contener hora de inicio

  La restricción **NOT NULL** no permite que HInicio sea nulo.

- HFIn: time. El tipo time permite que tener un formato de valores basados en un reloj de 24 horas para contener hora de inicio

  La restricción 'Horario' no permite que la fecha de apertura sea menor a la fecha de cierre.

  La restricción **NOT NULL** no permite que HFin sea nulo.

- La restriccion **CONSTRAINT pkIDSucursal** restringe a la idsucursal como la llave primara de Sucursal

- La restriccion **CONSTRAINT CP** restringe el código postal a ser caracteres numericos

- La restriccion **CONSTRAINT FechaApertura** restringe a la fecha de apertura no puede ser posterior a la fecha actual

- La restriccion **CONSTRAINT Horario** restringe a la hora de inicio a ser menor a la hora de cierre

Producto:

- **IDProducto (serial)**

- Marca: varchar(60). El tipo varchar() permite el nombre de una calle de 1 a 60 caracteres de longitud.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Marca sea nulo.

- Nombre: varchar(50). El tipo varchar() permite que el número interior contenga una longitud de 1 a 50 caracteres.

  NOT NULL no permite que Nombre sea nulo.

- Precio: decimal(9,2).

  NOT NULL no permite que Precio sea nulo.

- Departamento: varchar(20). El tipo varchar() permite que el nombre de la colonia contenga una longitud de 1 a 20 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Departamento sea nulo.

- La restriccion **CONSTRAINT pkProducto** restringe al idproducto como la llave primara de Producto

- La restriccion **CONSTRAINT CP** restringe el código postal a ser caracteres numericos

- La restriccion **CONSTRAINT FechaApertura** restringe a el precio de un producto no ser menor a 0';

- La restriccion **CONSTRAINT Horario** restringe a el producto puede pertenecer al departamento abarroteperecedero, abarrotenoperecedero y electronicacons

Empleado:

- **IDEmpleado (serial)**:

- **IDSucursal (FK)**: int. La restricción "fkSucursal" hace referencia a IDSucursal de la tabla Sucursal como una **FOREIGN KEY**

- Puesto: varchar(9). El tipo varchar() permite el nombre de una Sucursal sea de 1 a 9 caracteres de longitud.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Puesto sea nulo.

- Calle: varchar(60). El tipo varchar() permite el nombre de una calle de 1 a 60 caracteres de longitud.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Calle sea nulo.

- NumInterior: varchar(25). El tipo varchar() permite que el número interior contenga una longitud de 1 a 25 caracteres.

- NumExterior: varchar(25). El tipo varchar() permite que el número exterior contenga una longitud de 1 a 25 caracteres.

- CP: char(5).

  El tipo char() permite que el CP contenga 5 caracteres.

  La restricción 'cp' restringe a solo caracteres númericos el CP.

  La restricción **NOT NULL** no permite que CP sea nulo.

- Colonia: varchar(70). El tipo varchar() permite que el nombre de la colonia contenga una longitud de 1 a 70 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Colonia sea nulo.

- NombreP: varchar(25).

  El tipo varchar() permite que el NombreP del empleado contenga una longitud de 1 a 25 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que NombreP sea nulo.

- AMaterno:

  varchar(25). El tipo varchar() permite que el AMaterno del cliente contenga una longitud de

1 a 25 caracteres.

La restricción **NOT NULL** no permite que AMaterno sea nulo.

- APaterno: varchar(25).

  El tipo varchar() permite que el nombre del cliente contenga una longitud de 1 a 25 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que APaterno sea nulo.

- FechaNac: date. El tipo date permite que tener un formato YYYY-MM-DD para contener la fechaNac

  La restricción 'NacEmpleado' verifica que la fecha de nacimiento sea menor a la fecha actual.

  La restricción **NOT NULL** no permite que FechaNac sea nulo.

- Estudios: varchar(30). El tipo varchar() permite que el nombre del cliente contenga una longitud de 1 a 30 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Estudios sea nulo.

- RFC: char(13).

  char(13). El tipo char() de longitud 18 permite guardar una cadena de maximo 18 caracteres para el CURP.

- CURP: char(18).

  char(18). El tipo char() de longitud 18 permite guardar una cadena de maximo 18 caracteres para el CURP.

- EstadoCIvil: varchar(10). El tipo varchar() permite que el nombre del cliente contenga una longitud de 1 a 10 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que EstadoCivil sea nulo.

- Nacionalidad: varchar(50). El tipo varchar() permite que el nombre del cliente contenga una longitud de 1 a 50 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Nacionalidad sea nulo.

  La restricción **NOT NULL** no permite que HFin sea nulo.

- La restriccion **CONSTRAINT pkEMpleado** restringe a la idempleado como la llave primara de Empleado

- La restriccion **CONSTRAINT fkSucursal** restringe a la idsucursal como la llave foranea de Empleado

- La restriccion **CONSTRAINT CPEmpleado** restringe a el código postal de un empleado solo contiene números.

- La restriccion **CONSTRAINT NacEmpleado** restringe a un Empleado no pueda nacer después posterior a la fecha actual;

Cliente:

- **CURP (PK)**:

  char(18). El tipo char() de longitud 18 permite guardar una cadena de 18 caracteres para el CURP.

  La restricción **PRIMARY KEY** identifica a Cliente con CURP y como un valor único. La restricción **NOT NULL** no permite que CURP sea nulo.

- Calle:

  varchar(60). El tipo varchar() permite el nombre de una calle de 1 a 60 caracteres de longitud.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Calle sea nulo.

- NumInterior: varchar(20). El tipo varchar() permite que el número interior contenga una longitud de 1 a 25 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que NumInterior sea nulo.

- NumExterior: varchar(25). El tipo varchar() permite que el número exterior contenga una longitud de 1 a 25 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que NumExterior sea nulo.

- CP:

  char(5). El tipo char() permite que el CP contenga 5 caracteres.

  La restricción 'cp' restringe a solo caracteres númericos el CP.

  La restricción **NOT NULL** no permite que CP sea nulo.

- Colonia:

  varchar(70). El tipo varchar() permite que el nombre de la colonia contenga una longitud de 1 a 70 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Colonia sea nulo.

- NombreP:

  varchar(25). El tipo varchar() permite que el nombre del cliente contenga una longitud de 1 a 25 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que NombreP sea nulo.

- AMaterno:

  varchar(25). El tipo varchar() permite que el apellido materno del cliente contenga una longitud de 1 a 25 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que AMaterno sea nulo.

- APaterno: varchar(25).

  varchar(50). El tipo varchar() permite que el apellido paterno del cliente contenga una longitud de 1 a 25 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que APaterno sea nulo.

- FechaNac:

date. El tipo date nos permite asignar una fecha de nacimiento al cliente en formato YYYY-MM-DD.

La restricción **NOT NULL** no permite que FechaNac sea nulo.

La restricción **NOT NULL** no permite que HFin sea nulo.

- La restriccion **CONSTRAINT pkCURP** restringe el curp como llave primaria de Empleado;
- La restriccion **CONSTRAINT CP** restringe el código postal a ser caracteres numericos
- La restriccion **CONSTRAINT NacCliente** restringe un cliente no puede nacer posterior a la fecha actual;

AbarrotePerecedero:

- **IDAlmacen (serial)**:
- **IDProducto** : int La restricción **NOT NULL** no permite que IDProducto sea nulo.
- FechaAlmacenamiento: date. El tipo date permite que tener un formato YYYY-MM-DD para contener la fecha de almacenamiento

  La restricción **NOT NULL** no permite que FechaAlmacenamiento sea nulo.
- Presentación:

  varchar(50). El tipo varchar() permite que el nombre de la colonia contenga una longitud de 1 a 50 caracteres.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Presentación sea nulo.
- FechaPreparación: date. El tipo date permite que tener un formato YYYY-MM-DD para contener la fecha de preparación

  La restricción **NOT NULL** no permite que FechaPreparación sea nulo.

- FechaCaducidad: date. El tipo date permite que tener un formato YYYY-MM-DD para contener la fecha de caducidad

  La restricción **NOT NULL** no permite que FechaCaducidad sea nulo

- La restriccion **CONSTRAINT pkPerecedero** restringe idalmacen es la llave primara de Abarrote Perecedero';

- La restriccion **CONSTRAINT fkPerecedero** restringe idproducto es la llave foranea de la tabla Producto en Abarrote Perecedero

- La restriccion **CONSTRAINT FechaAlma** restringe a la fecha de almacenaje no puede ser posterior a la fecha actual

- La restriccion **CONSTRAINT FechaPrep** restringe la fecha de preparación no puede ser posterior a la fecha actual

- La restriccion **CONSTRAINT Caducidad** restringe a la fecha de caducidad no puede ser posterior a la fecha de caducidad

ElectronicaCons

item **IDAlmacen (serial)**: . La restricción **NOT NULL** no permite que IDAlmacen sea nulo.**IDProducto** : int La restricción **NOT NULL** no permite que IDProducto sea nulo. FechaAlmacenamiento: date. El tipo date permite que tener un formato YYYY-MM-DD para contener la fecha de almacenamiento

La restricción **NOT NULL** no permite que FechaAlmacenamiento sea nulo. ConsumoElectrico: int2. El tipo int2 permite que el consumo eléctrico sea un int de 2 bytes.

La restricción 'Consumo' verifica que el consumo sea mayor a 0.

La restricción **NOT NULL** no permite que ConsumoElectrico sea nulo. Descripción: varchar(200). El tipo varchar() permite que el nombre de la colonia contenga una longitud de 1 a 200 caracteres.

La restricción **NOT NULL** no permite que Descripción sea nulo. Categoría:

varchar(100). El tipo varchar() permite que el nombre de la colonia contenga una longitud de 1 a 100 caracteres.

La restricción **NOT NULL** no permite que Categoría sea nulo. La restriccion **CONSTRAINT pkElec** idalmacen es la llave primara de ElectronicaCons; La restriccion **CONSTRAINT fkElec** restringe idproducto es la llave foranea de la tabla Producto en ElectronicaCons La restriccion **CONSTRAINT FechaAlma** restringe a la fecha de almacenaje no puede ser posterior a la fecha actual La restriccion **CONSTRAINT Consumo** restringe el El consumo no pueder ser menor a 0

- AbarroteNOPerecedero:

  - **IDAlmacen (serial)**:

  - **IDProducto** : int La restricción **NOT NULL** no permite que IDProducto sea nulo.

  - FechaAlmacenamiento: date. El tipo date permite que tener un formato YYYY-MM-DD para contener la fecha de almacenamiento

    La restricción **NOT NULL** no permite que FechaAlmacenamiento sea nulo.

  - Presentación:

    varchar(50). El tipo varchar() permite que el nombre de la colonia contenga una longitud de 1 a 50 caracteres.

    La restricción **NOT NULL** no permite que Presentación sea nulo.

  - FechaPreparación: date. El tipo date permite que tener un formato YYYY-MM-DD para contener la fecha de preparación

    La restricción **NOT NULL** no permite que FechaPreparación sea nulo.

  - La restriccion **CONSTRAINT pkNoPerecedero** restringe idalmacen es la llave primara de Abarrote No Perecedero.

- La restriccion **CONSTRAINT fkNoPerecedero** restringe idproducto es la llave foranea de la tabla Producto en Abarrote No Perecedero

- La restriccion **CONSTRAINT FechaAlma** restringe a la fecha de almacenaje no puede ser posterior a la fecha actual

- La restriccion **CONSTRAINT FechaPrep** restringe la fecha de preparación no puede ser posterior a la fecha actual

TelefonoEmpleado:

- **IDEmpleado (FK)**:
  int. El tipo int permite asignar un entero a IDEmpleado.
  La restricción 'pkTelEmpleado' asigna como **PRIMARY KEY** a IDEmpleado y Telefono.
  La restricción **NOT NULL** no permite que IDEmpleado sea nulo.

- **Telefono (PK)**:
  varchar(15). El tipo varchar() de longitud 15 permite almacenar una cadena de 1 a 15 caracteres.
  La restricción 'fkEmpleado' hace referencia a IDEmpleado de Empleado como **FOREIGN KEY**
  La restricción **NOT NULL** no permite que Telefono sea nulo.

- La restriccion **CONSTRAINT pkTelEmpleado** restringe curp y teléfono son llaves primarias de TelefonoEmpleado;

- La restriccion **CONSTRAINT fkEmpleado** restringe curp es llave foranea proveniente de la tabla Cliente para TelefonoEmpleado

- La restriccion **CONSTRAINT tel** restringe teléfono solo contiene números

EmailEmpleado:

- **IDEmpleado (FK)**:

  int. El tipo int permite asignar un entero a IDEmpleado.

  La restricción 'pkEmailEmpleado' asigna como **PRIMARY KEY** a IDEmpleado y Email.

  La restricción **NOT NULL** no permite que IDEmpleado sea nulo.

- **Email (PK)**:

  varchar(256). El tipo varchar() de longitud 256 permite almacenar una cadena de 1 a 256 caracteres.

  La restricción 'fkEmpleado' hace referencia a IDEmpleado de Empleado como **FOREIGN KEY**

  La restricción 'correoEmpleado' revisa que Email contenga '_ % @_ % . _ %'

  La restricción **NOT NULL** no permite que Email sea nulo.

- La restriccion **CONSTRAINT pkEmailEmpleado** restringe curp y email son llaves primarias de EmailEmpleado

- La restriccion **CONSTRAINT fkEmpleado** restringe curp es llave foranea proveniente de la tabla Cliente para EmailEmpleado

- La restriccion **CONSTRAINT correoEmpleado** restringe un correo contiene el siguiente regex'_ % @_ % . _ %'

DeglosarProducto:

- **IDProducto (PK):**

  int. El tipo int permite asignar un entero a IDProducto.

  La restricción **NOT NULL** no permite que IDProducto sea nulo.

- **IDVenta (FK):**

  int. El tipo int permite asignar un entero a IDVenta.

La restricción 'fkVenta' hace referencia a IDVenta de Venta como **FOREIGN KEY**.

La restricción **NOT NULL** no permite que IDVenta sea nulo.

- Cantidad:

  int. El tipo int permite asignar un entero a Cantidad.

  La restricción 'cant' no permite que cantidad sea menor a 0.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Cantidad sea nulo.

TenerProducto:

- **IDProducto (PK):**

  int. El tipo int permite asignar un entero a IDProducto.

  La restricción **NOT NULL** no permite que IDProducto sea nulo.

- **IDSucursal (FK):**

  int. El tipo int permite asignar un entero a IDSucursal.

  La restricción 'fkSuc' hace referencia a IDSucursal de TenerElectronicaC como.

- **StockSucursal**

  int. El tipo int permite asignar un entero a StockSucursal.

  La restricción **NOT NULL** no permite que StockSucursal sea nulo.

- La restriccion **CONSTRAINT pkTenerProducto** restringe Llave primaria para garantizar unicidad respecto a una sucursal con un producto

- La restriccion **CONSTRAINT fkProd** restringe idproducto es llave foranea proveniente de la tabla Producto para TenerProducto

- La restriccion **CONSTRAINT fkSuc** restringe idsucursal es llave foranea proveniente de la tabla Producto para TenerProducto

- La restriccion **CONSTRAINT stock** restringe el stock debe ser mayor o igual a 0

Venta:

- **IDVenta (PK):**

  serial. El tipo serial permite asignar un número al IDVenta cada que se crea una venta.

  La restricción 'pkVenta' hace a IDVenta **PRIMARY KEY** de Venta, siendo un valor único.

- **CURP (FK):**

  char(18). El tipo char() de longitud 18 permite guardar una cadena de maximo 18 caracteres para el CURP.

  La restricción 'fkCliente' hace referencia a CURP de la tabla Cliente como una **FOREIGN KEY**.

  La restricción **NOT NULL** no permite que CURP sea nulo.

- **IDEmpleado (FK):**

  int. El tipo int permite almacenar un entero para el id del empleado.

  La restricción 'fkEmpleado' hace referencia a IDEmpleado de la tabla Empleado como una **FOREIGN KEY**.

  La restricción **NOT NULL** no permite que CURP sea nulo.

- **IDSucursal (FK):**

  int. El tipo int permite almacenar un entero para el id de sucursal.

  La restricción 'fkSucursal' hace referencia a IDSucursal de la tabla Sucursal como una **FOREIGN KEY**.

  La restricción **NOT NULL** no permite que Sucursal sea nulo.

- MetodoPago:

  varchar(40). El tipo varchar() permite el método de pago contenga de 1 a 60 caracteres de longitud.

  La restricción **NOT NULL** no permite que MetodoPago sea nulo.

- FechaVenta:

  timestamp. La restricción **NOT NULL** no permite que FechaVenta nulo.

- TelefonoCliente:

  - **CURP**:

    char(18). El tipo char() de longitud 18 permite almacenar una cadena de 1 a 18 caracteres.

    La restricción **NOT NULL** no permite que IDEmpleado sea nulo.

  - **Telefono** :

    varchar(15). El tipo varchar() de longitud 15 permite almacenar una cadena de 1 a 15 caracteres.

  - La restriccion **CONSTRAINT pkTelCliente** restringe curp y teléfono son llaves primarias de TelefonoCliente

  - La restriccion **CONSTRAINT fkCliente** restringe curp es llave foranea proveniente de la tabla Cliente para TelefonoCliente

  - La restriccion **CONSTRAINT tel** restringe teléfono solo contiene números

- EmailCliente:

  - **IDCliente**:

    char(18). El tipo char() de longitud 18 permite almacenar una cadena de 1 a 18 caracteres.

    La restricción **NOT NULL** no permite que IDEmpleado sea nulo.

  - **Email** :

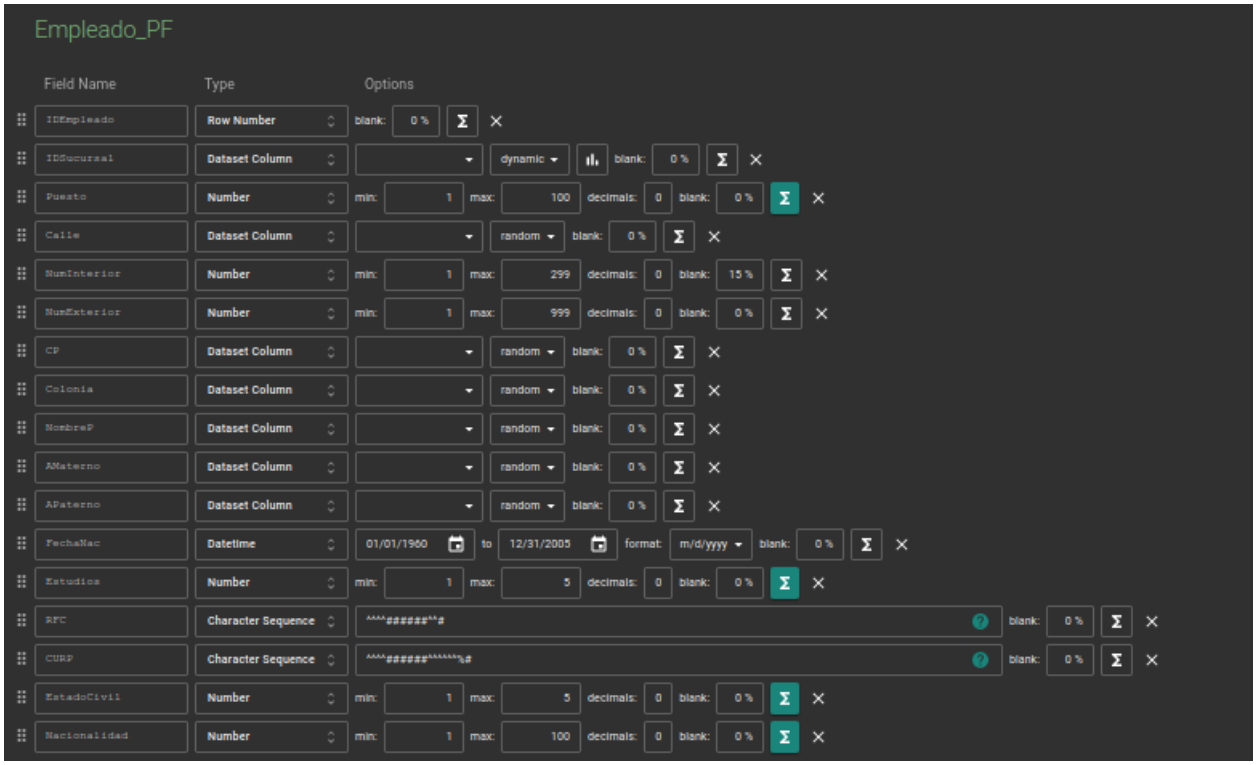
    varchar(256). El tipo varchar() de longitud 256 permite almacenar una cadena de 1 a 256 caracteres.

- La restriccion **CONSTRAINT pkEmailCliente** restringe curp y email son llaves primarias de EmailCliente
- La restriccion **CONSTRAINT fkEmailCliente** restringe curp es llave foranea proveniente de la tabla Cliente para EmailCliente
- La restriccion **CONSTRAINT correoCliente** restringe un correo contiene el siguiente regex'_ % @_ % . _ %'

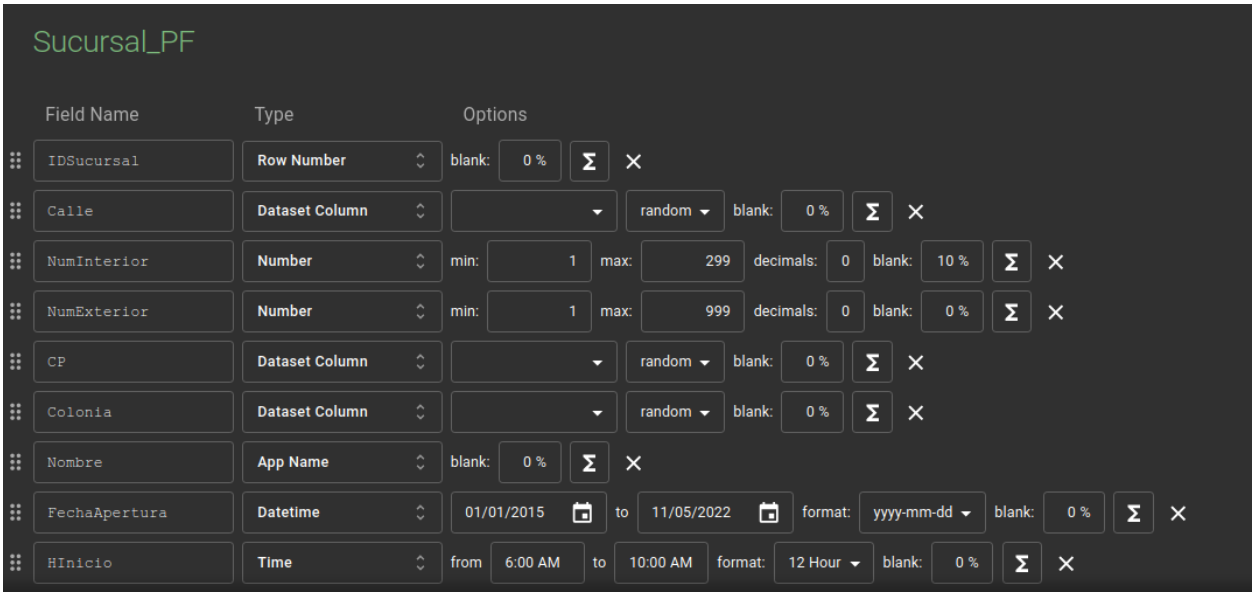
3 DML

En esta parte del proceso básicamente nos dedicamos a poblar la base de datos acorde a los tipos que escogimos para cada atributo de las tablas resultantes del proceso anterior.

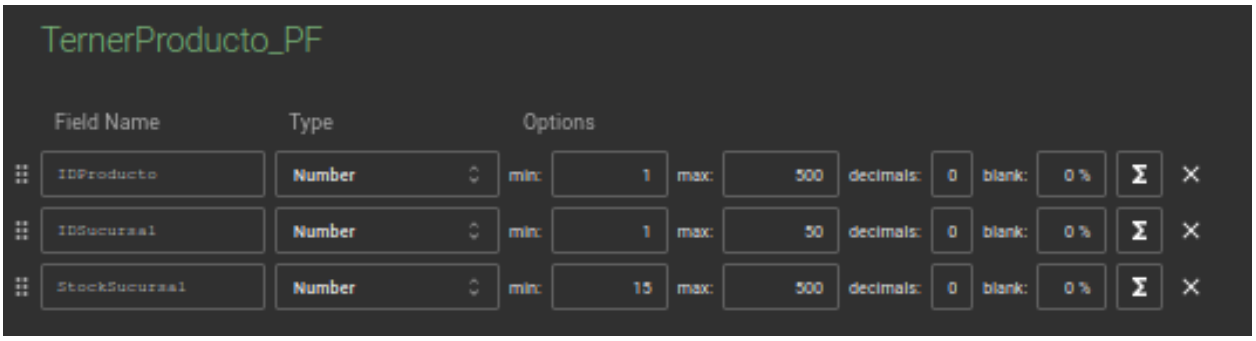
Poblar Empleado



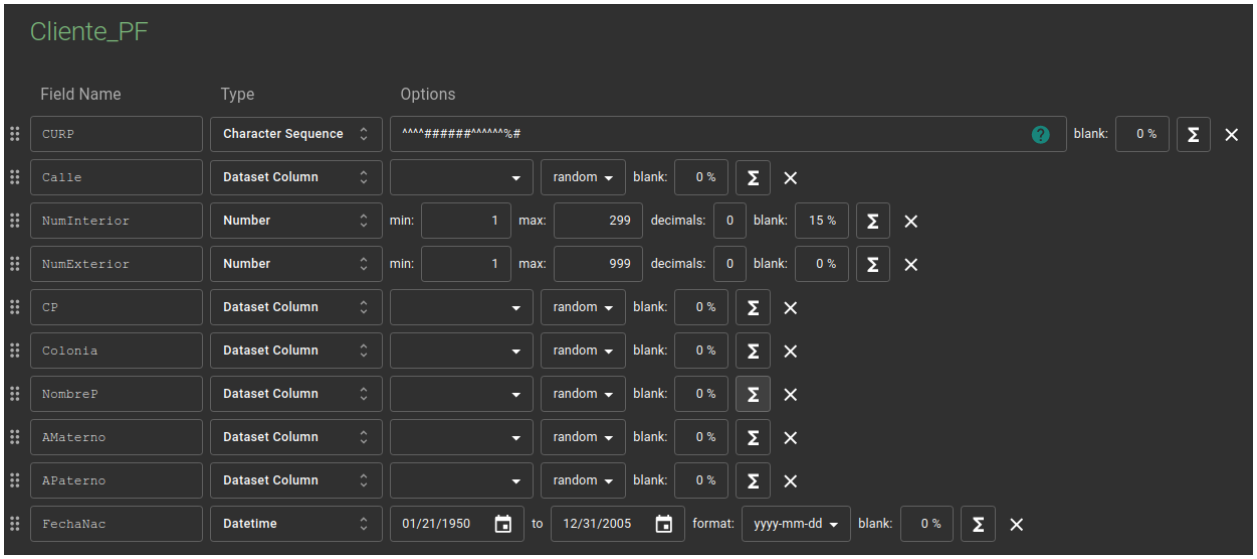
Poblar Sucursal



Poblar TernerProducto



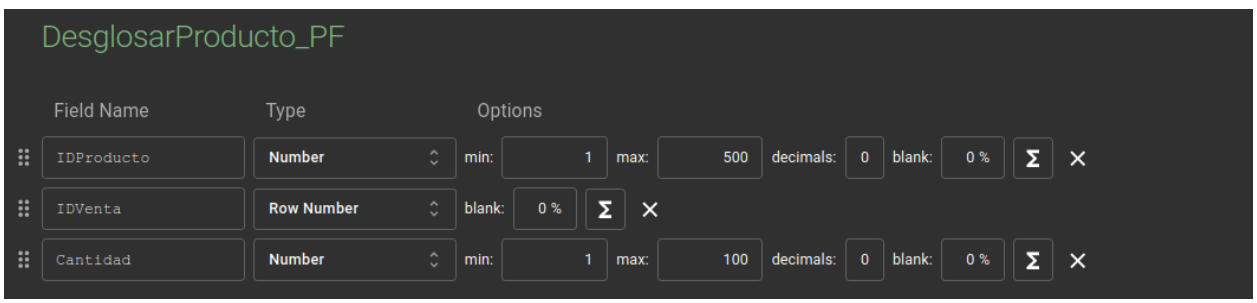
Poblar Cliente



Cliente_PF

Field Name	Type	Options
CURP	Character Sequence	^^^^#####^^^^^^%# blank: 0 %
Calle	Dataset Column	random blank: 0 %
NumInterior	Number	min: 1 max: 299 decimals: 0 blank: 15 %
NumExterior	Number	min: 1 max: 999 decimals: 0 blank: 0 %
CP	Dataset Column	random blank: 0 %
Colonia	Dataset Column	random blank: 0 %
NombreP	Dataset Column	random blank: 0 %
AMaterno	Dataset Column	random blank: 0 %
APaterno	Dataset Column	random blank: 0 %
FechaNac	Datetime	01/21/1950 to 12/31/2005 format: yyyy-mm-dd blank: 0 %

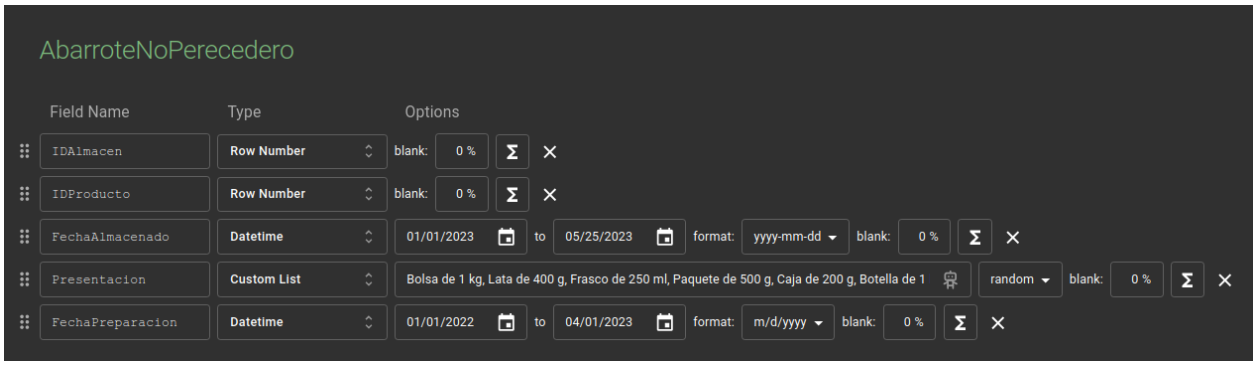
Poblar DesglosarProducto



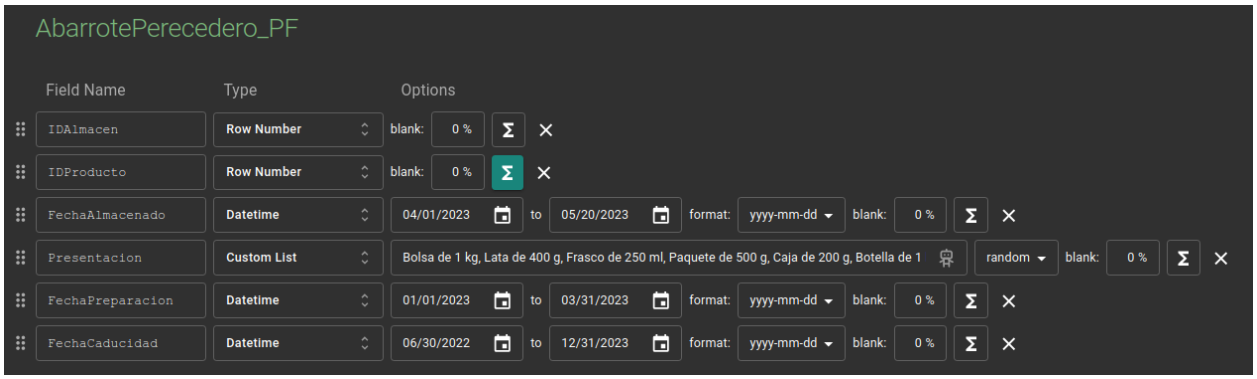
DesglosarProducto_PF

Field Name	Type	Options
IDProducto	Number	min: 1 max: 500 decimals: 0 blank: 0 %
IDVenta	Row Number	blank: 0 %
Cantidad	Number	min: 1 max: 100 decimals: 0 blank: 0 %

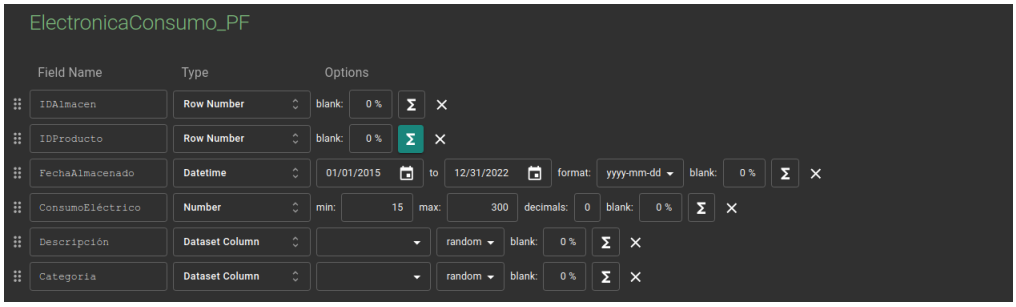
Poblar AbarroteNoPerecedero



Poblar AbarrotePerecedero



Poblar ElectronicaConsumo



4 Decisiones de Diseño

La parte que representó un reto para nuestro equipo fue la de crear el Modelo Entidad Relación junto con el Modelo Relacional, puesto que queríamos evitar la mayor cantidad de errores posteriores y tuvimos que tomar más decisiones de diseño. El ejercicio nos indica que tenemos que tener empleados, los cuales son cajeros, gerentes o encargados, cada empleado tiene solo un puesto,por tanto decidimos usar restricción disjunta; posteriormente puesto que no nos interesa tener Empleados que no sean gerentes, cajeros o encargados, decidimos usar especialización total; la superentidad "Empleado" la cual tiene los atributos con los que cuenta todo empleado (RFC,Estudios, Nacionalidad, Estado Civil). Como también tenemos que guardar los datos de los clientes, y estos comparten datos con los empleados, decidimos usar una superentidad llamada "Persona" la cual tiene los atributos que nos interesa almacenar de las personas (tales como CURP,dirección, correo electrónico, nombre completo y teléfono); y dado que en este contexto no nos interesa guardar personas que no sean clientes o empleados, usamos especialización total; también como podemos tener clientes que sean empleados, decidimos usar la restricción de traslape. También tenemos que almacenar las sucursales del "Gran Abarrotero" y todos sus atributos(horario, número de empleados, IDSucursal, teléfono, dirección, fecha de apertura), puesto que en nuestro modelo no nos interesa tener sucursales sin empleado, o empleados sin sucursal, creamos una relación que conecte "Sucursal" con "Empleado", llamada "trabajar" y esta relación tiene una participación total de ambos lados; y dado que solo podemos tener un empleado en una sucursal, y a su vez, una sucursal tiene varios empleados, esta relación es uno a muchos.

5 Diccionario de datos

Sucursal			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDSucursal	SERIAL	SERIAL	ID de la sucursal
Calle	60	VARCHAR	Calle de la sucursal
NumInterior	25	VARCHAR	Número interior de la sucursal
NumExterior	25	VARCHAR	Número exterior de la sucursal
CP	5	CHAR	Código Postal de la sucursal
Colonia	70	VARCHAR	Colonia de la sucursal
Nombre	50	VARCHAR	Nombre de la sucursal
FechaApertura	DATE	DATE	Fecha de apertura de la sucursal
HInicio	TIME	TIME	Hora de inicio de la sucursal
HFin	TIME	TIME	Hora de fin de la sucursal

Producto			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDProducto	SERIAL	SERIAL	ID del producto
Marca	60	VARCHAR	Marca del producto
Nombre	50	VARCHAR	Nombre del producto
Precio	9,2	DECIMAL	Precio del producto
Departamento	20	VARCHAR	Departamento del producto

AbarrrotePerecedero			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDAlmacen	SERIAL	SERAIL	ID del almacen
IDProducto	INT	INT	ID del producto
FechaAlmacenado	DATE	DATE	Fecha de almacenamiento del producto
Presentación	50	VARCHAR	Presentación del producto
FechaPreparación	DATE	DATE	Fecha de preparación del producto
FechaCaducidad	DATE	DATE	Fecha de caducidad del producto

AbarrroteNoPerecedero			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDAlmacen	SERIAL	SERAIL	ID del almacen
IDProducto	INT	INT	ID del producto
FechaAlmacenado	DATE	DATE	Fecha de almacenamiento del producto
Presentación	50	VARCHAR	Presentación del producto
FechaPreparación	DATE	DATE	Fecha de preparación del producto

ElectronicaCons			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDAlmacen	SERIAL	SERAIL	ID del almacen
IDProducto	INT	INT	ID del producto
FechaAlmacenado	DATE	DATE	Fecha de almacenamiento del producto
ConsumoElectrico	INT2	INT2	Consumo eléctrico del producto
Descripción	200	VARCHAR	Descripción del producto
Categoría	100	VARCHAR	Categoría del producto

Empleado			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDEmpleado	SERIAL	SERAIL	ID del empleado
IDSucursal	INT	INT	ID de la sucursal
Puesto	9	VARCHAR	Puesto del empleado
Calle	60	VARCHAR	Calle del empleado
NumInterior	25	VARCHAR	Nùmero interior del empleado
NumExterior	25	VARCHAR	Número exterior del empleado
CP	5	CHAR	Código postal del empleado
Colonia	70	VARCHAR	Colonia del empleado
NompreP	25	VARCHAR	Nombre de pila del empleado
AMaterno	25	VARCHAR	Apellido materno del empleado
APaterno	25	VARCHAR	Apellido paterno del empleado
FechaNac	DATE	DATE	Fecha de nacimiento del empleado
Estudios	30	VARCHAR	Estudios del empleado
RFC	13	CHAR	Registro Federal de Contribuyentes del empleado
CURP	18	CHAR	Clave Única de Registro de Población del empleado
EstadoCivil	12	VARCHAR	Estado Civil del empleado
Nacionalidad	50	VARCHAR	Nacionalidad del empleado

Cliente			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
CURP	18	CHAR	Clave Única de Registro de Población del empleado
Calle	60	VARCHAR	Calle del cliente
NumInterior	25	VARCHAR	Nùmero interior del cliente
NumExterior	25	VARCHAR	Número exterior del cliente
CP	5	CHAR	Código postal del cliente
Colonia	70	VARCHAR	Colonia del cliente
NompreP	25	VARCHAR	Nombre de pila del cliente
AMaterno	25	VARCHAR	Apellido materno del cliente
APaterno	25	VARCHAR	Apellido paterno del cliente
FechaNac	DATE	DATE	Fecha de nacimiento del cliente

Venta			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDVenta	SERIAL	SERIAL	ID de la venta
CURP	18	CHAR	Clave Única de Registro de Población del empleado
IDEmpleado	INT	INT	ID del empleado
IDSucursal	INT	INT	ID de la sucursal
MetodoPago	40	VARCHAR	Método de pago del cliente
FechaVenta	TIMESTAMP	TIMESTAMP	Fecha de la venta

TeléfonoCliente			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
CURP	18	CHAR	Clave Única de Registro de Población del empleado
Teléfono	15	VARCHAR	Teléfono del cliente

EmailCliente			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
CURP	18	CHAR	Clave Única de Registro de Población del empleado
Email	256	VARCHAR	Email del cliente

TeléfonoEmpleado			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDEmpleado	INT	INT	ID del empleado
Teléfono	15	VARCHAR	Teléfono del empleado

EmailEmpleado			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDEmpleado	INT	INT	ID del empleado
Email	256	VARCHAR	Email del empleado

TeléfonoSucursal			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDSucursal	INT	INT	ID de la sucursal
Teléfono	15	VARCHAR	Teléfono de la sucursal

TeneProducto			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDProducto	INT	INT	ID del producto
IDSucursal	INT	INT	ID de la sucursal
StockSucursal	INT	INT	Stock de la sucursal

DesglosarProducto			
Campo	Tamaño	Tipo	Descripción
IDProducto	INT	INT	ID del producto
IDVenta	INT	INT	ID de la venta
Cantidad	INT	INT	Cantidad de producto